

Práctica 1.1

Tabla comparativa de valores en dispositivos inteligentes de diferentes gamas.

Equipo	resolución en pixeles	densidad en PPI	densidad en dp/dpi	Tamaño de pantalla	Sistema operativo principal
Telefono inteligente	1080 x 2400 (FHD+)	~395 ppi	xxhdpi (Aprox. 400 dpi en Android)	6.67 pulgadas	Android 14
Reloj inteligente	416 x 496	~326 ppi	@2x	1.96 pulgadas	watchOS 11
Smart TV	3840 x 2160 (4K UHD)	~68 ppi	tvdpi / xhdp)	65 pulgadas	webOS 24

Diferencias entre px, dp y sp.

px (Píxeles): Son los puntitos de luz físicos que forman la pantalla. En desarrollo móvil casi nunca los usamos directamente porque no se adaptan; si diseñas usando píxeles, tu app se romperá dependiendo del dispositivo.

dp (Density-independent Pixels): Es la medida virtual que usamos para casi todo el diseño (botones, márgenes, contenedores). Su magia es que se adapta automáticamente a la densidad de la pantalla para que los elementos siempre mantengan el mismo tamaño físico a los ojos del usuario, sin importar la marca o modelo del celular.

sp (Scale-independent Pixels): Funcionan casi idéntico a los `dp` (porque también se adaptan a la pantalla), pero tienen un detalle extra: respetan la configuración del tamaño de letra del sistema.

Esquemas de usabilidad

Telefono inteligente (gestos y navegación):

Gestos: Deslizar desde el borde para ir atrás o deslizar hacia arriba para ir a la pantalla de inicio (ej., Android e iOS).

Navegación: Uso del teclado en pantalla y pellizcar para hacer zoom (Pinch-to-zoom).

Reloj inteligente:

Navegación: Uso de la corona giratoria (como en el Apple Watch) o bisel rotatorio (Galaxy Watch) para hacer scroll sin tapar la pantalla minúscula.

Gestos: Tocar la pantalla para despertar y deslizar hacia la derecha para regresar.

Pantalla inteligente:

Interacción: Uso de control remoto tradicional (botones físicos y d-pad para navegar por cuadrículas).

Gestos/Voz: Interacción mediante comandos de voz ("Alexa, abre Netflix") o incluso interacción mediante gestos captados por una cámara (modelos específicos de Samsung).

criterios de accesibilidad

Teléfono Inteligente: Opciones como TalkBack en Android (lector de pantalla) y el ajuste dinámico del tamaño de fuente o inversión de colores.

Reloj Inteligente: Respuestas hápticas (vibraciones con diferentes patrones para notificar a personas con problemas auditivos o visuales) y lectores de pantalla simplificados (las listas deben tener elementos de al menos 32 dp de altura en Wear OS).

Pantalla Inteligente: Audiodescripción (una voz narra lo que sucede en pantalla) y subtítulos personalizables (tamaño y color).

Seguridad del usuario en los dispositivos

Permiso al que accede la app	Telefono inteligente	Reloj inteligente	Pantalla inteligente	Nivel de riesgo
Ubicación(GPS)	Si	Si	Si	Alto, permite crear un mapa de lugares comunea.
Cámara y micrófono	Si	(Unicamente micrófono)	(Unicamente micrófono)	Alto, se pueden guardar rostros y voces

Contacto y llamadas	si	Si	No	Medio, expone posibles contactos cercanos e importantes
Sensores de salud	Pocas funciones	si	No	Bajo, solamente expone posibles riesgos personales de salud
Hábitos y visualización	si	si	si	Medio, Expone información personal y hábitos que podemos tener

Conclusión

Al terminar esta práctica me queda clarísimo que programar una app no es nomás hacer que se vea bien en mi celular, sino entender el contexto físico de cada dispositivo. Las decisiones de diseño cambian por completo dependiendo de la pantalla a la que vamos dirigidos. En un teléfono inteligente tenemos un buen espacio para interactuar, meter gestos táctiles y menús completos; pero si pasamos a un reloj inteligente (wearable), la cosa es totalmente distinta. Ahí la pantalla es tan chiquita que como desarrolladores tenemos que quitar todo lo que no sea indispensable, usar botones grandes y apoyarnos en la navegación física (como la coronita del reloj) para que el usuario no tape toda la pantalla con su dedo. Por otro lado, una Smart TV es otro mundo: aunque la pantalla es inmensa, la persona está sentada a varios metros en su sillón usando un control remoto. Ahí nos toca pensar en textos súper grandes, mucho contraste y que la navegación con las flechitas del control sea facilísima.

Pero además de pelear con los dp y sp para el diseño visual, me di cuenta de la enorme responsabilidad ética que tenemos con la privacidad. Hay datos muy sensibles que implican un riesgo gigante si caen en malas manos , y debemos incluirlos en nuestras consideraciones:

1. **La ubicación:** En celulares y relojes, rastrear el GPS revela toda la rutina y vida de una persona. Para usar esto, la app a fuerza debe pedir el permiso de *"Acceso a la ubicación"*.
2. **Los sensores de salud:** En los wearables se leen cosas súper íntimas como el ritmo cardíaco. Si esos datos se filtran, expones información médica real, por lo que el sistema exige pedir el permiso de *"Sensores corporales"*.

3. **El micrófono y la cámara:** Ya sea en el teléfono o en la tele, si una app escucha o ve sin permiso, es espionaje puro. Siempre tenemos que declarar y solicitar al usuario el permiso explícito de *"Grabar audio"* o *"Tomar fotos y grabar videos"*.

En resumen, esta investigación me enseñó que un buen desarrollador no solo hace interfaces que se adapten al tamaño de cada pantalla, sino que construye apps seguras que respeten la privacidad de quien las usa.